



Certificadora de
competência comum

Feito por:
Bruna Kaori Takuti
Danilo Gomes Candido
Fernando de Souza Silva
Giovana da silva ribeiro
Giovanna Furlan Fernandes

Projeto Certificadora

Objetivo Geral

Desenvolver um Recurso Educacional Aberto (REA) para a disciplina de Fundamentos da programação, utilizando um jogo arcade para ensinar a sintaxe da linguagem C de maneira acessível e lúdica.

Matérias abordadas:

Fase 1: Constantes, variáveis e tipos de dados.

Fase 2: Estruturas de decisão (if e else).

Fase 3: Estruturas de repetição (while e for).

Fase 4: Técnicas de modularização (funções).

Objetivo Especifico

Produzir Conteúdos Didáticos: Criar vídeos curtos explicando cada conceito antes da fase correspondente.

Desenvolver Material Interativo: Criar o "Portão de Código", onde o jogador insere snippets de C para progredir no jogo.

Divulgar o Conhecimento: Hospedar o projeto no GitHub Pages para livre acesso da comunidade estudantil.

Desenvolver 4 Experiências de Jogo: Criar quatro mini-games arcade distintos, cada um com mecânicas específicas projetadas para aplicar os conceitos de C de cada fase (Variáveis, Decisão, Repetição e Funções).

Implementar Portões de Código Customizados: Desenvolver validadores de sintaxe C integrados à jogabilidade, onde o progresso do personagem depende da inserção correta de snippets de código.

Cronograma de Sprint

Adotaremos as metodologias **Scrum e Kanban** para o gerenciamento.

SPRINT (SEMANA)	META PRINCIPAL	ATIVIDADES CHAVE
22/03 - 29/03	PRÉ-PROJETO	Reunião de brainstorming e arquitetura básica do site.
30/03 - 06/04	ESTRUTURA	Criação do repositório no GitHub e setup do ambiente de desenvolvimento.
07/04 - 18/04	CORE DO JOGO	Desenvolvimento individual da lógica dos 4 jogos (Fases 1, 2, 3 e 4)
19/04 - 26/04	Conteúdo C	Elaboração dos roteiros para as videoaulas e criação dos desafios de código para cada jogo.
27/04 - 04/05	INTEGRAÇÃO	Desenvolvimento do sistema de navegação entre as 4 páginas e modais de cada fase.
05/05 - 11/05	GRAVAÇÃO	Captura e edição dos vídeos educativos (utilizando seus arquivos do GitHub).
12/05 - 25/05	UI/UX	Refinamento da estética "Retro/Terminal" e ajuste de interface para os 4 mini-games.
26/05 - 31/05	DOCUMENTAÇÃO	Criação do manual do usuário e documentação técnica no README.
01/06 - 07/06	LANÇAMENTO	Testes finais de bugs, revisão de lógica e deploy no GitHub Pages.

O site será estruturado com um sistema de navegação sequencial. Cada página representará um nível de aprendizado, focando em um tópico específico do conteúdo programático.

APRESENTAÇÃO:

Descrição: Esta seção introduz o projeto com uma identidade visual marcante e o objetivo central.

- **Imagem Representativa:** Uso da imagem em pixel art criada para capturar a essência lúdica do curso.
- **Nome do Curso: C-Learning Quest.**
- **Breve Resumo:** Exposição do objetivo de ensinar Fundamentos da Programação de forma lúdica e acessível.
- **Logo:** Desenvolvimento de uma identidade visual única inspirada em jogos arcade.

CONTEÚDO:

Descrição: Seção central dividida em **4 páginas exclusivas**, onde o usuário interage com um jogo diferente para cada conceito de C.

Organização: Cada "fase" (Variáveis, Decisão, Repetição e Funções) será representada por um card com imagem que **redireciona o usuário para a página do jogo específico**.

Sistema de Modais: Ao clicar em um conteúdo, abrirá um modal contendo:

- **Título da Matéria:** Ex: "Fase 2 - Estruturas de Decisão: if e else".
- **Breve Descrição:** Resumo dos conceitos aplicados **na mecânica deste jogo**.
- **Botão "ENTRAR NO JOGO":** Link para a página exclusiva da fase.
- **Manual (Vídeo-Aula):** Vídeo animado em **VideoScribe** (hospedado no GitHub) explicando a lógica necessária para vencer a fase.
- **Materiais Extras:** Documentação e snippets de código para consulta durante a partida.

CONTATO:

Descrição: Seção dedicada à apresentação dos desenvolvedores do projeto.

- **Identificação:** Exibição do nome dos autores.
- **Elementos Visuais:** Inclusão de foto ou avatar personalizado para cada membro.
- **Redes Sociais:** Ícones interativos com links diretos para os perfis do **LinkedIn** e **GitHub**.

Planejamento de Horas

Carga horária total: 120 horas.

ATIVIDADE	HORA S	BRUNA	DANILO	FERNANDO	GIOVANA R.	GIOVANNA F.
Reuniões semanais e alinhamento de Sprints	20h	✓	✓	✓	✓	✓
Planejamento de horas e atualização do Trello	4h	✓	✓	✓	✓	✓
Estudo de GitHub Pages e Padrões de Commit	3h	✓	✓	✓	✓	✓
Estudo e roteirização dos algoritmos (C)	27h	✗	✓	✓	✓	✓
Desenvolvimento dos 4 Jogos	40h	✓	✓	✓	✗	✗
Criação de material didático (Slides e Exercícios)	28h	✗	✗	✗	✓	✓
Gravação e Edição das Vídeo-Aulas	30h	✗	✗	✗	✓	✓
Arquitetura do website e Design de Interface (UI/UX)	18h	✓	✗	✓	✗	✗
Documentação Técnica e Manual do Usuário	17h	✓	✓	✗	✗	✗
Revisão final e Testes de Usabilidade/Bugs	8h	✓	✓	✓	✓	✓
TOTAL DE HORAS		120h	120h	120h	120h	120h

Planejamento de Horas

NOME	PROGRESSO	ATRIBUIÇÃO
Giovana R. e Giovanna F.	 Pendente ▾	Criação de Roteiros Didáticos para o Video (4h)
Giovana R. e Giovanna F.	 Pendente ▾	Desenvolvimento das animações no Video (12h)
Giovana R. e Giovanna F.	 Pendente ▾	Gravação de áudio/locução para os vídeos (8h)
Giovana R. e Giovanna F.	 Pendente ▾	Edição final e sincronização (Vídeo + Áudio) (10h)
Giovana R. e Giovanna F.	 Pendente ▾	Tutorial: Como usar GitHub e VSCode (Vídeo Animado) (8h)
Fernando	 Pendente ▾	Estruturação do repositório do GitHub (3h)
Fernando	 Pendente ▾	Arquitetura do website (One Page) (9h)
Danilo	 Pendente ▾	Arquitetura do website (Modais) (9h)
Bruna e Fernando	 Pendente ▾	Refinamento da documentação técnica (6h)
Danilo	 Pendente ▾	Criação de manual de usuário (3h)
Fernando	 Pendente ▾	Criação e Gestão das tarefas no Github (7h)
Bruna	 Pendente ▾	Atualização constante do Kanban/Github (2h)